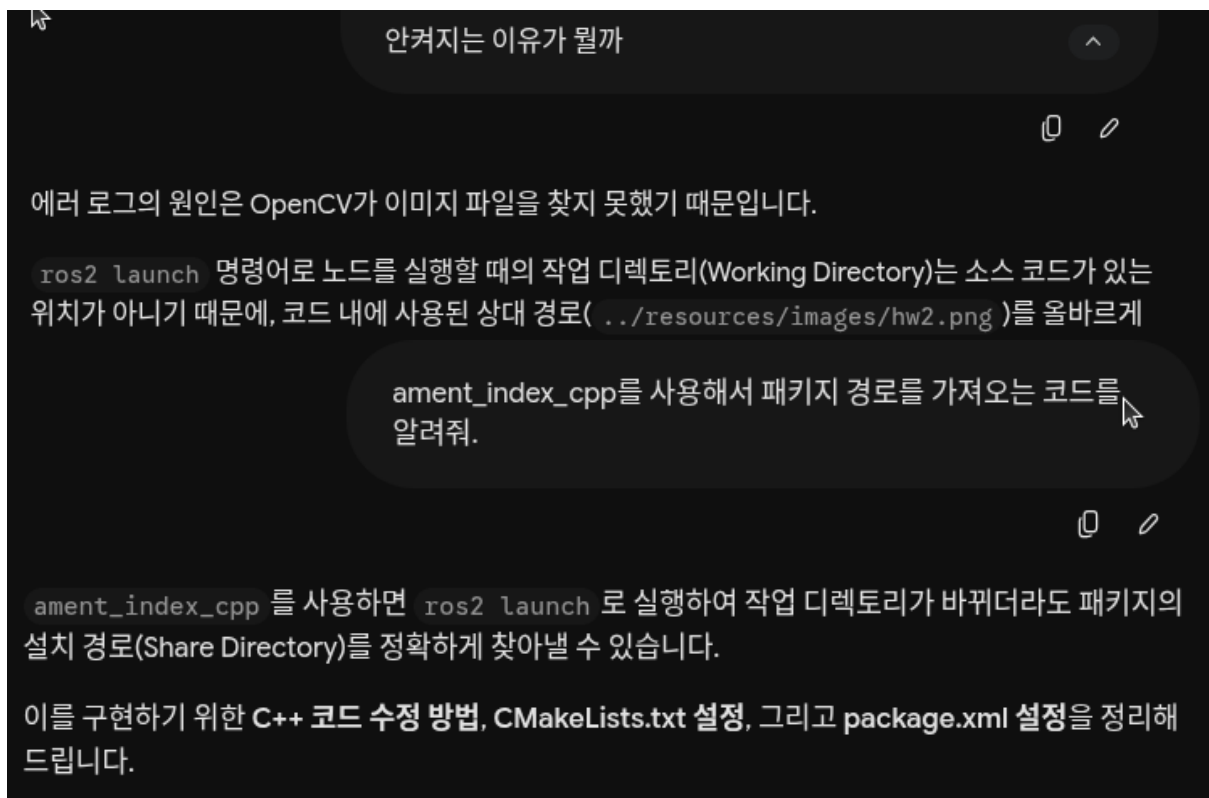


Vision Day1 HW2 레포트

로봇 예비단원 주호진

1. AI 보고서

<https://share.gemini.google/6M5clH3qDcxR>



처음에 이미지가 열리지 않아서 질문하였다. `ros2 launch` 로 실행하면 폴더 위치가 달라져서 찾지 못한다고 한다. `Ament_index_cpp` 를 사용하면 인식할 수 있다고 하여 `Ament_index_cpp` 를 사용했다.

예제에 빨간색이 이렇게 되어있는데 sv 하한선이 100인 이유가 있을까

빨간색을 검출할 때 `cv2.inRange()` 의 S(채도, Saturation)와 V(명도, Value) 하한선을 모두 100으로 높게 설정한 이유는 "빛에 의한 노이즈(그림자, 하얗게 바래는 현상 등)를 필터링하고 선명한 진짜 빨간색만 정확하게 잡아내기 위해서"입니다.

구체적인 이유는 다음과 같습니다.

- **S(채도) 하한선 100의 의미:** 채도가 낮으면 색상이 거의 없는 회색빛이나 파스텔톤, 혹은 빛이 반사되어 하얗게 뜬 영역이 됩니다. 채도 기준을 100 이상으로 주어 **탁하거나 연한 분홍빛·탁한 색상을 제외하고 진하고 선명한 색만 남기겠다**는 뜻입니다.
- **V(명도) 하한선 100의 의미:** 명도가 낮으면 어두워서 색상을 분간하기 어려운 검은색이나 그림자 영역이 됩니다. 명도 기준을 100 이상으로 주어 **너무 어두운 그림자나 검정색 계열의 노이즈를 걸러내겠다**는 뜻입니다.

Ppt 에 있는 hsv 에서 sv 하한이 100 으로 되어있어서 100 으로 되어있는 특별한 이유가 있는지 물어봤다. 특별한 이유는 없는 것 같았고, 나중에 box 가 덜 쳐지는 색은 sv 값을 조정했다.

```
cv::Mat blur, median;  
cv::GaussianBlur(image, blur, cv::Size(5, 5), 0);  
cv::medianBlur(image, median, 5);
```

이거 블러링할거면 둘 다 적용해야 되는거야?

아니요, 둘 다 동시에 적용할 필요는 없습니다.

예제 코드에 두 개가 나란히 있는 이유는 보통 "이런 블러링 방식들도 있다"고 기능을 비교하거나 학습하기 위해 각각 따로 적용해 본 것일 뿐입니다. 목적에 따라 하나만 골라서 쓰시면 됩니다.

두 블러링의 차이는 다음과 같습니다:

- 가우시안 블러 (`cv::GaussianBlur`)

- 목적: 이미지를 전반적으로 부드럽게 만들고 일반적인 미세 노이즈를 제거할 때 사용합니다.
- 특징: 픽셀들의 평균적인 가중치를 계산하기 때문에 경계선(Edge)이 살짝 흐려지는(뭉개지는) 성질이 있습니다.

- 미디언 블러 (`cv::medianBlur`)

- 목적: 이미지에 콧속 소금-후추를 뿌린 것처럼 점 형태의 노이즈(Salt-and-Pepper noise)가 끼었을 때 이를 제거하기에 탁월합니다.
- 특징: 주변 픽셀들의 중간값(Median)을 취하기 때문에, 노이즈는 깔끔하게 제거하면서도 사물의 경계선(Edge)은 비교적 덜 뭉개고 보존해 주는 장점이 있습니다.

Blur 가 2 개이길래 처음에는 이 2 개가 하나의 blur 기능을 하는 코드인줄 알고 질문했다. 각각 가우시안이란 메디안 블러였고, 가우시안은 전반적으로 흐리게, 메디안은 중간값(median)으로 콧속 부분을 부드럽게 만드는 데에 사용한다는 것을 알게 됐다.

박스는 크기 순서대로 들어가는거야?

아니요, 크기 순서대로 들어가 있지 않습니다!

`cv::findContours` 는 이미지 픽셀을 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 스캔하면서 **먼저 발견되는 순서대로** `contours` 벡터에 담습니다. 따라서 물체의 크기(면적)와는 전혀 상관없는 순서로 저장됩니다.

처음에 초록색 박스만 찍히는 걸로 보이길래 박스가 안들어갔나 싶었다. 예제에 `contours[0]`로 나와있어서 이대로 썼는데, 생각해보니 해당 인덱스 박스에 .이 찍혀서 안 보이지 않을까 싶어서

혹시 크기순으로 들어가는 건지 물어봤다.

사이즈가 .으로 찍히는데 이거 무시하는 방법은 없나

네, 카메라 노이즈나 미세한 반사 때문에 아주 작은 점 크기(.)의 컨투어가 잡히는 경우는 OpenCV를 사용할 때 매우 흔하게 발생합니다.

이런 작은 노이즈 점들을 무시(필터링)하는 가장 깔끔하고 일반적인 방법은 컨투어의 면적(`cv::contourArea`)이나 박스의 크기(`width`, `height`)가 일정 기준치보다 작은 것들을 건너뛰는(`continue`) 조건문을 추가하는 것입니다.

```
for (const auto& contour : contours) {  
    // 방법 1: 면적(픽셀 수)을 기준으로 너무 작은 점 무시하기  
    double area = cv::contourArea(contour);  
    if (area < 100) { // 예: 면적이 100 픽셀 미만인 작은 점들은 무시  
        continue;  
    }  
}
```

박스 선 두께를 올려보니까 어디 1 픽셀만한 box 가 쳐져있어서 작은 박스는 무시하는 방법을 물어봤다. 일단 사진에는 색별로 가장 큰 박스 하나만 출력하면 됐기에 일정 크기 이상인 경우에 출력하고 break 로 for 문 탈출하는 식으로 작은 박스들을 걸렀다.